

# 基于激光雷达与相机融合的交通锥桶检测

杨 颖, 王立勇, 孙 鹏, 宋 越, 王浩东, 谢 敏

北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室, 北京 100192

**摘 要:** 针对广泛应用于自动驾驶场景中的交通锥桶, 对于单一传感器在自动驾驶目标检测中的局限性, 提出一种基于激光雷达与相机融合的实时、鲁棒的交通检测锥桶方法。该方法利用交通锥桶的独特几何结构, 通过激光雷达与相机检测交通锥桶的三维位置和颜色信息, 将激光雷达三维点云投影到二维图像平面, 对结果进行后融合。实验表明, 该方法能够稳定、准确地检测出交通锥桶, 在不同环境光照条件和复杂环境下检测准确率均在 96% 以上。

**关键词:** 自动驾驶; 交通锥桶; 激光雷达; 数据融合

**中图分类号:** TN959.3 **文献标识码:** A **doi:** 10.14016/j.cnki.jgzz.2022.06.070

## Traffic cone detection based on data fusion of lidar and camera

YANG Ying, WANG Liyong, SUN Peng, SONG Yue, WANG Haodong, XIE Min

Key Laboratory of Modern Measurement and Control Technology, Ministry of Education,  
Beijing Information Science and Technology University, Beijing 100192, China

**Abstract:** Aiming at the traffic cones widely used in autonomous driving scenarios, for the limitation of a single sensor in autonomous driving target detection, a real-time and robust traffic cone detection method based on lidar and camera fusion is proposed. The method utilizes the unique geometric structure of the traffic cone, detects the 3D position and color information of the traffic cone through lidar and camera, projects the lidar 3D point cloud to the 2D image plane, and fuses the results. Experiments show that this method can detect traffic cones stably and accurately, and the detection accuracy is more than 96% under different ambient lighting conditions and complex environments.

**Key words:** autonomous driving; traffic cone; lidar; data fusion

## 1 引言

随着计算机、通信及相关技术的不断进步, 自动驾驶技术也随之蓬勃发展。交通控制装置, 如交通标志、交通灯和交通锥桶, 在确保安全和防止道路事故方面有着重要的作用。相比于交通标志<sup>[1-3]</sup>和交通信号灯<sup>[4-6]</sup>检测方面的大量研究, 交通锥桶少有关关注, 交通锥桶广泛应用道路施工、交通设施损坏和交通事故等不可预见或临时的道路情况。从摄像机和激光雷达的角度来看, 交通锥桶属于小目标, 相比于

道路上的汽车、自行车和行人<sup>[7-9]</sup>等障碍物, 交通锥桶的检测算法有着更多的挑战。

图像的交通控制装置检测通常是根据颜色、形状以及多特征融合的方法来进行的。根据颜色检测交通控制装置, 常见的方法有 RGB<sup>[10]</sup>、HSI、HSV 等。张静等<sup>[11]</sup>通过将原图 RGB 格式先转换成 HSI 格式, 将蓝色指示标志从背景图像中分割出来, 但是交通控制装置颜色信息易受光照的影响。Wang 等<sup>[12]</sup>使用由两个单色摄像机和两个彩色摄像机组成的四目相机检测通锥的颜色和位置。该方法能够较好地识别蓝色与黄色交通锥桶, 红色的交通锥桶识别正确率较低。韦炳田等<sup>[13]</sup>根据交通控制装置的形状特征, 通过使用霍夫变换检测交通控制装置, 这种方法会被限制在一小块区域且计算量较大。近年来, 深度学习在交通控制装置检测领域中的应用发展迅速, 例如卷积神经网络( Convolutional Neural Networks CNN)<sup>[14]</sup>和区域卷积神经网络( Region-CNN R-CNN)<sup>[15]</sup>, YOLO<sup>[16]</sup>和单次检测器( Single Shot MultiBox Detector SSD)<sup>[17]</sup>

收稿日期: 2021-11-29

基金项目: 北京信息科技大学“勤信人才”培育计划项目资助( No. QX-TCPA201903; QXTCPB201901)、促进内涵发展科研水平提高项目( No. 2020KYNH112; 2020KYNH223)

作者简介: 杨颖( 1995-), 女, 硕士, 主要研究方向: 点云物体检测、激光 SLAM。E-mail: bistu\_yangying@163.com

通信作者: 王立勇( 1977-), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向: 机电系统测控与故障诊断、车辆传动电控系统设计, 车辆控制与无人驾驶。E-mail: 3611020731@126.com

<http://www.laserjournal.cn>

等。Dhall 等<sup>[7]</sup>借助深层结构回归网络识别交通锥桶上的关键点,同时能够获得交通锥桶的三维位置。但是这些深度学习算法需要花费大量时间来收集数据、标记目标和训练网络。同时,这些方法在面对小型物体(如交通锥桶)时的可靠性需要进一步改进。此外,深度学习的算法模型内存往往较大,这对计算机的硬件性能提出了很高的要求。

激光雷达在获取环境的三维信息、障碍物检测、探测范围等方面有着巨大优势。周俊静等<sup>[8]</sup>采用基于距离的车辆聚类算法,基于多特征信息融合对车辆进行识别,但是多特征信息融合过程繁琐。周悦来等<sup>[9]</sup>提出了一种基于信息熵的网格聚类法,该算法的精度严重依赖于栅格的大小,容易造成欠分割或过分割现象。

传感器融合可以充分利用各传感器的优势,不同传感器的数据融合感知也有助于使感知系统具有鲁棒性,更好地适应交通环境的复杂性和多变性。清华大学的 MV3D<sup>[2]</sup>较好地融合了点云和图像的信息,通过一个融合网络,利用多任务损失函数不断去微调网络的参数来进行训练。但是由于网络结构复杂,距离实时性的要求还有一定的距离。Qi 等<sup>[2]</sup>利用了图像和点云的数据,达到了不错的准确度,然而由于网络框架过于庞大,计算复杂度过高,无法达到实时性的要求。

基于上述讨论,针对交通锥桶检测的检测仍然存在目标检测率低、实时性差的问题,因此,提出一种基于激光雷达与视觉融合的实时的交通锥桶目标检测方法。该方法利用激光雷达和 RGB 摄像机集成的传感算法检测交通锥桶的三维位置和颜色信息。

## 2 交通锥桶目标检测

融合了激光雷达和相机传感器信息检测交通锥桶,即激光雷达检测交通锥桶的空间位置,相机传感器感知锥桶的颜色,将位置数据与颜色信息融合,实现在三维空间中检测和定位不同颜色交通锥桶。系统框架如图 1 所示。

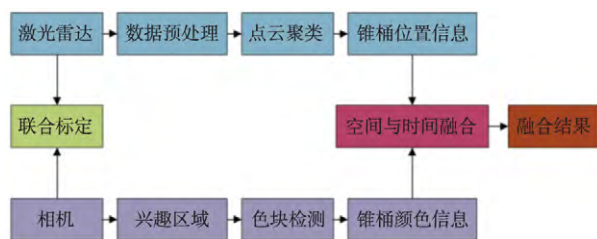


图 1 系统框架

在测试的应用场景中,自动驾驶的路线由不同颜色的交通锥桶构成,道路的开始与结束摆放黄色锥桶,道路的左侧为红色锥桶,右侧为蓝色锥桶,如图 2 所示。

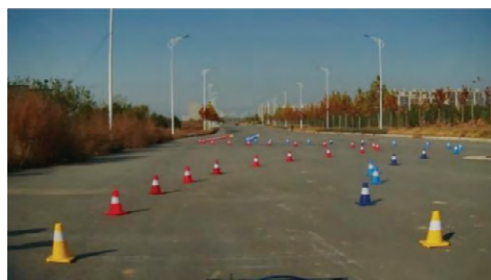


图 2 交通锥桶路径

### 2.1 基于激光雷达的交通锥桶检测

基于激光雷达的点云数据,通过地面分割获取感兴趣区域(Region of Interest ROI),然后进行点云聚类以及几何约束筛选,从点云数据中获取交通锥桶的位置信息。

#### (1) 地面点去除和获取 ROI

大量的地面点云数据严重影响交通锥桶检测的准确性,因此,需要进行地面分割。但是激光雷达安装不可避免地存在角度误差,导致激光雷达坐标系与地平面不平行,如图 3 所示。这影响了地面点云的分割,因此,有必要校准安装角度误差。

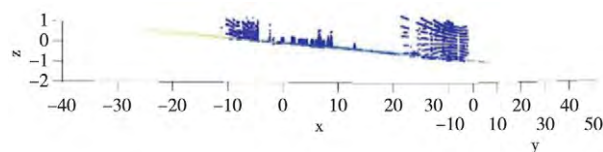


图 3 原始点云数据

首先采集一帧包含地面的点云数据,选择地面上的三个分散点,使用它们的三维坐标求解地平面,公式为:

$$Ax + By + z + D = 0 \quad (1)$$

通过设定平面距离阈值确定平面点云子集,然后利用子集中的所有点,通过最小二乘法优化地平面的参数,激光雷达的俯仰角和滚动角的安装误差通过地平面参数确定,公式为:

$$\Delta pitch = \arctan\left(\frac{A}{1}\right)$$

$$\Delta roll = -\arctan\left(\frac{B}{\sqrt{A^2 + 1}}\right) \quad (2)$$

在得到激光雷达的安装误差后,计算点云的旋转矩阵  $R$ ,公式如下

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\Delta roll) & \sin(\Delta roll) \\ 0 & -\sin(\Delta roll) & \cos(\Delta roll) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(\Delta pitch) & 0 & -\sin(\Delta pitch) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\Delta pitch) & 0 & \cos(\Delta pitch) \end{bmatrix} \quad (3)$$

通过旋转矩阵矫正点云数据,公式为(4),使得激

光雷坐标系的  $xoy$  平面平行于水平地平面,处理后的点云数据如图 4 所示。

$$x' = Rx \quad (4)$$

其中,  $x$  是激光雷达采集的点云原始坐标,  $x'$  是旋转后点云的坐标,  $R$  为旋转矩阵。

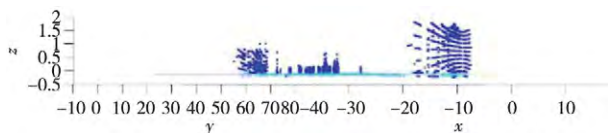


图 4 校准后的点云数据

考虑到实时性和简单有效性,采用直通滤波方法进行地面分割。直通滤波通过点云空间坐标系中设定一个通道,将点云在通道范围之外的点剔除从而保留通道内的点云。通过设定激光雷达坐标系的  $Z$  轴,进行地面分割,获得交通锥桶所在三维空间中的感兴趣区域,如下图 5 所示。

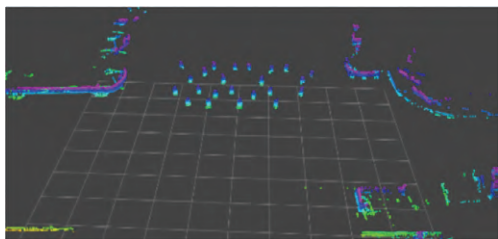


图 5 地面分割

## (2) 交通锥桶检测

在获取 ROI 后,采用了欧几里德方法将物体聚类,再使用交通锥桶的长度、宽度和高度用作几何约束,同时使用 K-D 树搜索算法以加快聚类速度。

$$\begin{cases} 0.15\text{m} \leq \max P_x - \min P_x \leq 0.25\text{m} \\ 0.15\text{m} \leq \max P_y - \min P_y \leq 0.25\text{m} \\ 0.20\text{m} \leq \max P_z - \min P_z \leq 0.30\text{m} \end{cases} \quad (5)$$

其中,  $\max P_x$ 、 $\max P_y$  和  $\max P_z$  是某个聚类中点云的  $X$ 、 $Y$  和  $Z$  坐标的最大值,  $\min P_x$ 、 $\min P_y$  和  $\min P_z$  是最小值。满足上述要求的点簇被标识为交通锥。交通锥桶的空间位置由点簇的几何中心确定,公式为:

$$\begin{cases} X_c = \sum_{i=1}^n P_{xi} / n \\ Y_c = \sum_{i=1}^n P_{yi} / n \\ Z_c = \sum_{i=1}^n P_{zi} / n \end{cases} \quad (6)$$

其中,  $P_{xi}$ 、 $P_{yi}$  和  $P_{zi}$  是点云簇中第  $i$  个点的坐标,  $n$  是点云簇的中点云数量。

## 2.2 基于视觉的锥桶检测

使用低成本、高帧频、宽视场的彩色相机,通过高效的算法在图像上识别目标交通锥桶。

### (1) 色块检测与定位

在投影几何中,地面和天空在图像上相交于一条水平线,地平线是图像中地面的上限。为了减少了搜索区域与计算量,将地平线下的区域作为交通锥桶检测的 ROI。为了在不同光照条件下算法保持鲁棒性,使用每个像素的不同颜色分量之间的比率来确定其颜色。当满足以下条件之一时,像素被确定为红色、蓝色或黄色:

$$\begin{aligned} & \text{red,} \\ & \frac{Hr(x,y)}{Hb(x,y)} > \omega_1 \& \frac{Hg(x,y)}{Hb(x,y)} > \omega_2 \\ & \text{blue,} \\ & \frac{Hr(x,y)}{Hb(x,y)} < \omega_3 \& \frac{Hg(x,y)}{Hb(x,y)} < \omega_4 \\ & \text{yellow,} \\ & \frac{Hr(x,y)}{Hb(x,y)} > \omega_5 \& \frac{Hg(x,y)}{Hb(x,y)} > \omega_6 \& \frac{Hr(x,y)}{Hb(x,y)} > \omega_7 \end{aligned} \quad (7)$$

其中,  $Hr(x,y)$ 、 $Hg(x,y)$  和  $Hb(x,y)$  是像素红色、绿色和蓝色分量的强度,通过实验获得  $\omega_1$  到  $\omega_7$  的阈值。通过四连通区域分析提取红色、蓝色和黄色块,并计算色块的质心作为其在图像中的二维位置。

### (2) 交通锥桶颜色识别

在提取红色、蓝色和黄色块后,根据交通锥桶的几何特征在图像识别交通锥桶。交通锥桶的大小与其在图像中的  $y$  坐标有关,对每个颜色块施加尺寸约束,以确定其是否为交通锥桶。色块的放大率计算为公式为:

$$s = \frac{\Delta v}{D} \quad (8)$$

其中,  $\Delta v$  是图像中地平线距离下方的色块中心的像素数,  $D$  是相机的安装高度,单位为毫米。图像中以像素为单位的锥桶的宽度  $w_0$  和高度  $h_0$  应为:

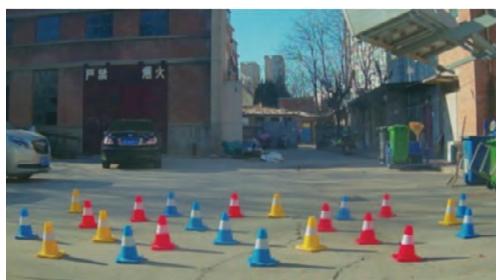
$$\begin{cases} w_0 = sW \\ h_0 = sH \end{cases} \quad (9)$$

其中,  $W$  和  $H$  是交通锥桶的宽度和高度。经过图像处理,可以得到每个色块的包围矩形的宽度  $w$  和高度  $h$ 。如果  $w, h$  和  $w_0, h_0$  之间的差值在阈值范围内,则确认颜色块为交通锥桶。

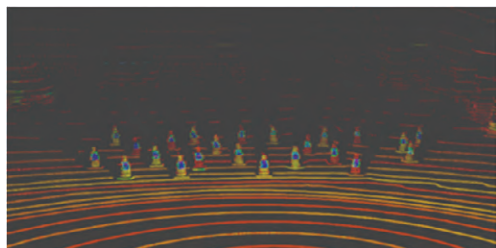
## 2.3 数据融合

激光雷达的目标检测与相机目标检测的结果采用后融合方法,将激光雷达检测结果的三维坐标投影到图像,找到位置匹配的目标锥桶。点云数据与图像数据融合的关键是传感器的联合标定,标定就是要找到传感器坐标系之间的位置关系,也就是获取相机坐标系相对于雷达坐标系的旋转和平移。采用一种非迭代 EPnP 算法<sup>[2]</sup>,通过提取点云和图像检测到的交通锥桶的中心作为 EPnP 算法输入,标定场景如图 6 所示,完成外参获取。





(a) 交通锥桶标定场彩色图像



(b) 交通锥桶标定场点云数据

图6 激光雷达与相机标定场景

完成标定后,将激光雷达检测到交通锥桶到的三维坐标投影到二维图像,公式如下:

$$\eta\mu = [P]_{3 \times 4} X \quad (10)$$

其中, $\eta$  是比例因子, $\mu = [u \ v \ 1]^T$  是图像点的齐次坐标, $P$  是相机坐与激光雷达标定得到的投影矩阵, $X = [x \ y \ z \ 1]^T$  是3D点云的齐次坐标。在自动驾驶过程中,通过标定的投影矩阵将交通锥桶的三维坐标投影到像平面,完成像素级空间融合。同时,利用时间戳对两种传感数据进行时间同步和配准。

### 3 实验与结果分析

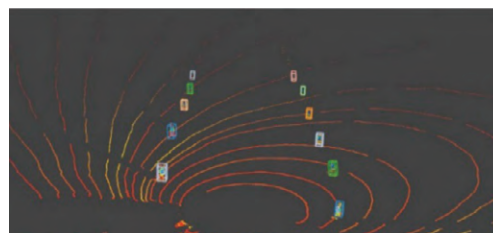
在方程式赛车上进行了实验,对算法进行测试和评估,如图7所示。车辆配备有激光雷达、相机、工控机、车辆控制单元(Vehicle Controlling Unit VCU)、蓄电池和蓄电池管理系统(Battery Management System BMS)。相机和激光雷达用来感知环境,工控机处理信息并做出控制决策,控制信号被发送到VCU,驱动车辆转向、加速或制动。



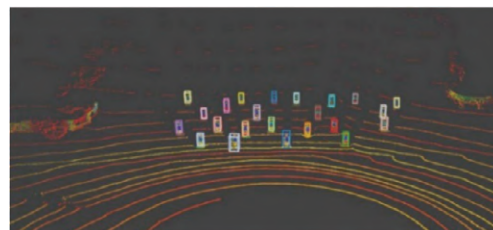
图7 实验小车平台

为了验证激光雷达目标检测算法性能,在交通锥桶路径场景下和复杂环境场景下进行了测试,如图8所示。检测结果以10 Hz频率输出,通过实时检测的效果图可以看出,算法在环境复杂、摆放密集的情况

下也能够将尺寸较小的锥桶从检测出来。



(a) 交通锥桶路径识别效果



(b) 复杂环境识别效果

图8 基于激光雷达的目标检测结果

为了验证锥桶图像识别算法,同样在交通锥桶路径场景下和复杂环境场景下进行了测试,如图9所示。实时的结果表明,在存在车辆、杂物等干扰物的复杂背景环境中,算法可以检测到车前方20 m距离范围内密集摆放的交通锥桶。同时,本文还在不同天气状况和时间下对算法的鲁棒性进行了评估,结果表明在不同环境光照条件下,图像检测算法都能够准确、稳定地识别锥桶。当场景出现与交通锥桶颜色相同且几何尺寸相近的物体时(如图9b中蓝色垃圾桶),检测算法会出现误检现象,但是可以通过后续融合的方式进一步剔除。



(a) 交通锥桶路径识别效果



(b) 复杂环境识别效果

图9 基于图像的目标检测结果

为了验证图像和点云数据融合算法,在图9b的复杂场景且锥桶摆放密集的环境下开展了不同天气

状况和时间下的大量测试,总共测试了 297 个交通锥桶,其中红色 93 个,蓝色 93 个和黄色 91 个。实验结果表明融合算法可以得到交通锥桶位置和颜色信息,如图 10 所示。

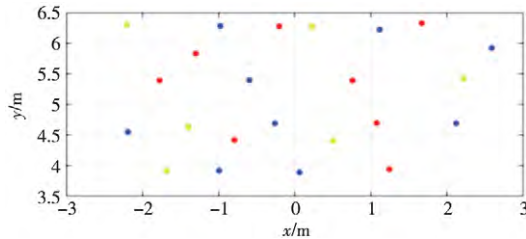


图 10 交通锥桶位置与颜色的融合结果

本检测方法与文献 [2] 方法以及文献 [7] 方法相比,在交通锥桶检测的正确率提升了 11% 和 12%,如表 1 所示。

表 1 识别准确率

| 方法        | 正确率 |
|-----------|-----|
| 文献 [2] 方法 | 85% |
| 文献 [7] 方法 | 84% |
| 本方法       | 96% |

使用采集的数据对算法运行效率进行了测试,测试结果为 0.63 s。完全能够满足在激光雷达 10 Hz 的传感器系统行频率。

## 4 结论

针对自动驾驶感知系统提出了一种实时、有效的交通锥桶检测方法。该方法采用传统的基于几何特征的方法对图像和激光雷达点云中的交通锥桶进行检测。通过投影变换对相机和激光雷达的锥桶识别结果进行后融合。与机器学习方法相比,该方法更易于实现,计算复杂度更小,更适用于这些半未知环境的应用。实验结果表明,该方法在不同环境光照条件和复杂背景下的检测出交通锥筒,能够满足自动驾驶的安全需求。

## 参考文献

- [1] 杨晋生,杨雁南,李天骄.基于深度可分离卷积的交通标志识别算法[J].液晶与显示,2019,34(12):1191-1201.
- [2] 邓天民,周臻浩,方芳,等.改进 YOLOv3 的交通标志检测方法研究[J].计算机工程与应用,2020,56(20):28-35.
- [3] Cheng P, Liu W, Zhang Y, et al. LOCO: local context based faster R-CNN for small traffic sign detection [C] // International Conference on Multimedia Modeling. Springer, Cham, 2018: 329-341.
- [4] 钱弘毅,王丽华,牟宏磊.基于深度学习的交通信号灯快速检测与识别[J].计算机科学,2019,46(12):272-278.
- [5] 刘义,何均宏.强化学习在城市交通信号灯控制方法中的应用[J].科技导报,2019,37(06):84-90.
- [6] 陈树德,彭佳汉,高旭,等.基于深度强化学习的交通信号灯控制[J].现代计算机,2020,(03):34-38.
- [7] 李明熹,林正奎,曲毅.计算机视觉下的车辆目标检测算法综述[J].计算机工程与应用,2019,55(24):20-28.
- [8] Matti D, Ekenel H K, Thiran J P. Combining LiDAR space clustering and convolutional neural networks for pedestrian detection [C] // 2017 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS). IEEE, 2017: 1-6.
- [9] Zhang L, Lin L, Liang X, et al. Is faster R-CNN doing well for pedestrian detection [C] // European conference on computer vision. Springer, Cham, 2016: 443-457.
- [10] 黄志勇,孙光民,李芳.基于 RGB 视觉模型的交通标志分割[J].微电子学与计算机,2004,(10):147-148,152.
- [11] 张静,何明一,戴玉超,等.综合颜色和形状的圆形交通标志检测方法[J].计算机工程与应用,2011,47(2):233-236,241.
- [12] Wang L, Sun P, Xie M, et al. Advanced driver-assistance system (ADAS) for intelligent transportation based on the recognition of traffic cones [J]. Advances in Civil Engineering, 2020(2020).
- [13] 韦炳田.行车视频中交通标志识别技术研究及其安卓应用开发[D].广州:华南理工大学,2018.
- [14] Haque W A, Arefin S, Shihavuddin A S M, et al. DeepThin: A novel lightweight CNN architecture for traffic sign recognition without GPU requirements [J]. Expert Systems with Applications, 2021, 168: 114481.
- [15] Redmon J, Farhadi A. YOLO9000: better, faster, stronger [C] // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 7263-7271.
- [16] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single Shot MultiBox Detector [C] // European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2016: 21-37.
- [17] A. Dhall, D. Dai and L. Van Gool, et al. Real-time 3D Traffic Cone Detection for Autonomous Driving [C] // 2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2019.
- [18] 周俊静,段建民,杨光祖.基于雷达测距的车辆识别与跟踪方法[J].汽车工程,2014,36(11):1415-1420.
- [19] 周悦来,谭建豪.基于网格和信息熵的多密度聚类算法[J].计算机系统应用,2011,20(10):37-40.
- [20] Chen X, Ma H, Wan J, et al. Multi-view 3d object detection network for autonomous driving [C] // Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 1907-1915.
- [21] Qi C R, Liu W, Wu C, et al. Frustum pointnets for 3d object detection from rgb-d data [C] // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 918-927.
- [22] LEPETIT V, MORENO-NOGUER F, FUA P. Epnp: An accurate  $O(n)$  solution to the pnp problem [J]. International Journal of Computer Vision, 2009, 81(2): 155-16.